

JavaScript

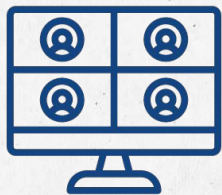
**: Consumindo
e tratando
dados de uma
API**



Síncrono e assíncrono?



Síncrono ou assíncrono



Videochamadas



Mensagens de texto

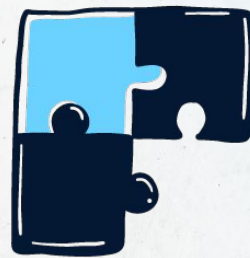
Quais são os caminhos que você pode seguir enquanto aguarda a resposta de um colega?



Faltar seus
compromissos
pessoais



ou



Se ocupar em
outras tarefas até
obter resposta



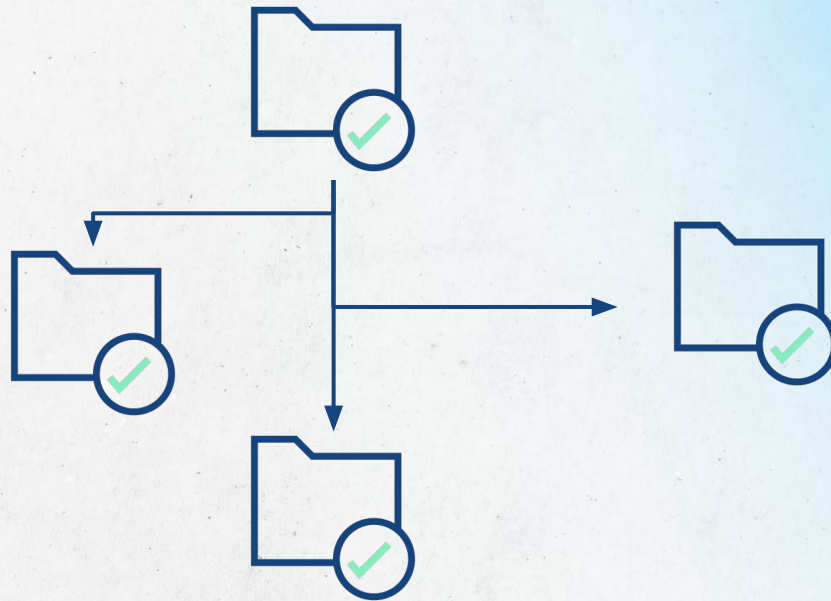
Isso é equivalente as decisões que podemos tomar em um sistema:

Síncrono



Uma tarefa é concluída após a outra (padrão do JavaScript)

Assíncrono



Há tarefas executadas em "segundo plano"

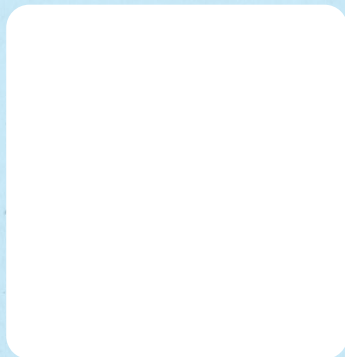
Event Loop e Call Stack



```
JS script.js > ...  
1 console.log("Mandando oi pro amigo!");  
2  
3 function mandaMensagem() {  
4     console.log("Tudo bem?");  
5     console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
6     console.log("Solicitação recebida!");  
7 }  
8  
9 mandaMensagem();  
10  
11 console.log("Tchau tchau!");
```

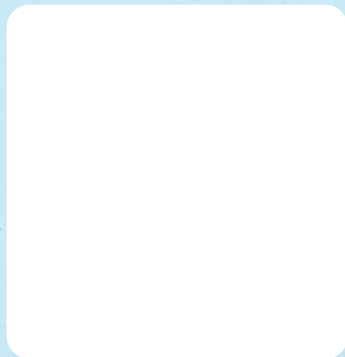
Mandando oi pro amigo!	<u>script.js:1</u>
Tudo bem?	<u>script.js:4</u>
Vou te mandar uma solicitação!	<u>script.js:5</u>
Solicitação recebida!	<u>script.js:6</u>
Tchau tchau!	<u>script.js:11</u>

Task Queue



Event Loop

Call Stack



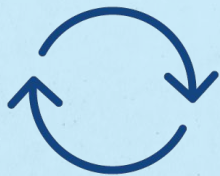
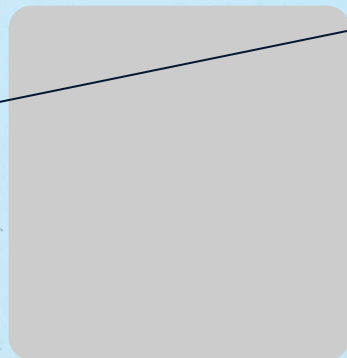
```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```

Podemos destrinchar o fluxo de execução de tarefas em JavaScript em três partes: **Event Loop**, **Call Stack** e **Task Queue**.

Task Queue



Call Stack

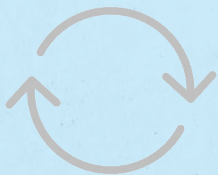


Event Loop

O **Event Loop** é um ciclo que monitora e executa as ações que mandamos para o JavaScript. O processo de leitura do código só é finalizado quando não existem mais ações a serem executadas.

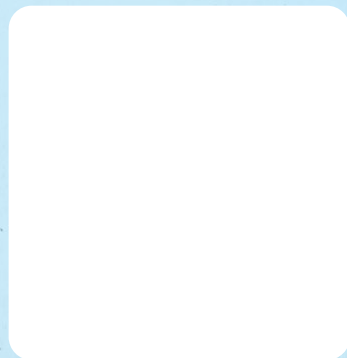
```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack

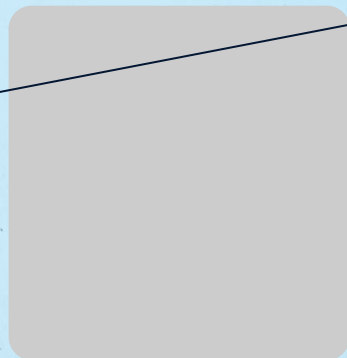
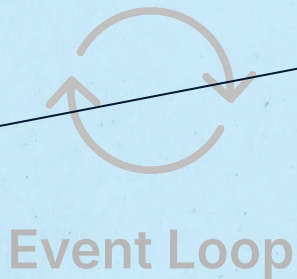
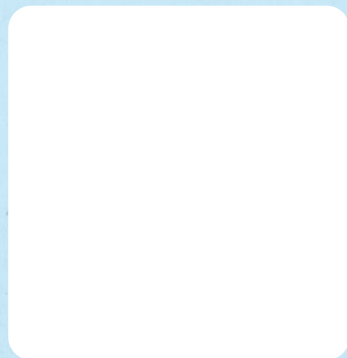


A **pilha de chamadas (call stack)** é um mecanismo que organiza como irá funcionar o script quando existem muitas funções: qual função está sendo executada, quais estão sendo chamadas dentro de alguma função, etc.

```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue

Call Stack



A **task queue** é a fila de tarefas assíncronas. Se algo precisa ocorrer em segundo plano ou mais tarde, é nessa fila que ele será adicionado e executado mais tarde.

```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```

Exemplo síncrono

O

Task Queue



Event Loop

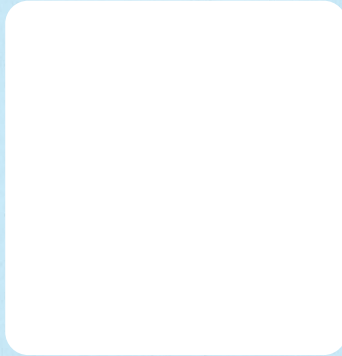
Call Stack



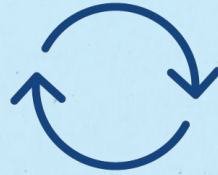
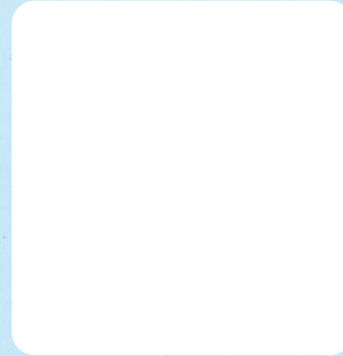
console.log 1

```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Call Stack



Event Loop

```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



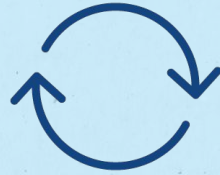
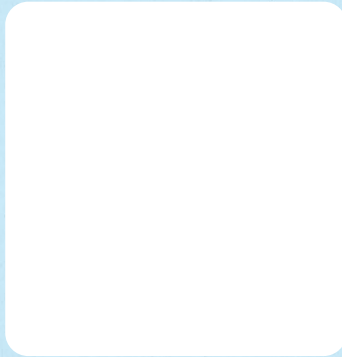
Event Loop

Call Stack



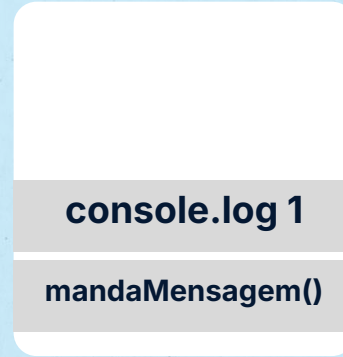
```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

Call Stack



mandaMensagem()

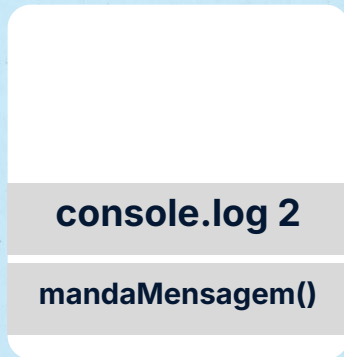
```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack



mandaMensagem()

```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

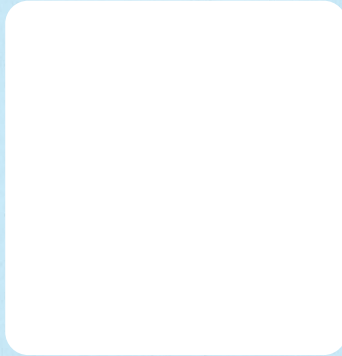
Call Stack



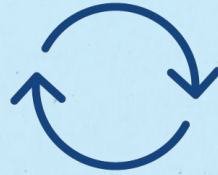
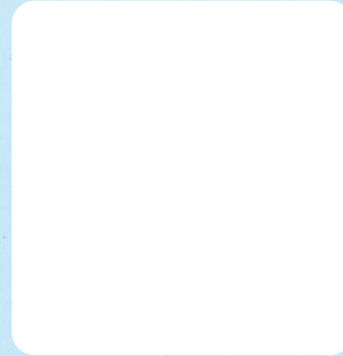
mandaMensagem()

```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



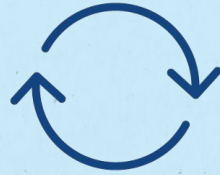
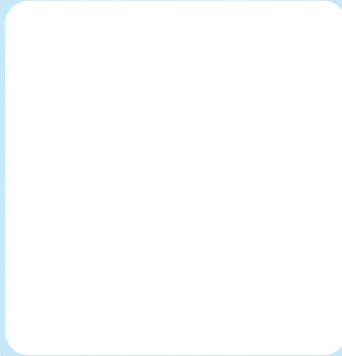
Call Stack



Event Loop

```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



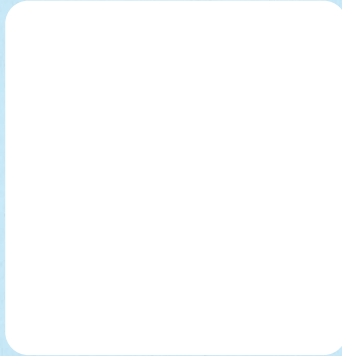
Event Loop

Call Stack

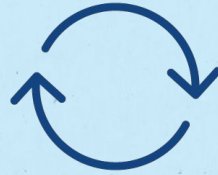
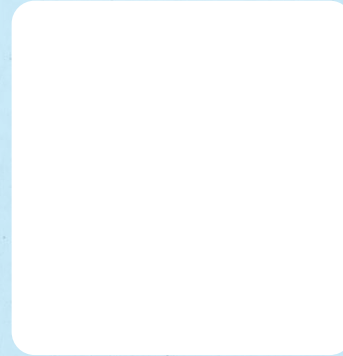


```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Call Stack



Event Loop

```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
mandaMensagem();  
console.log("Tchau tchau!")
```


Exemplo assíncrono

JS script.js > ...

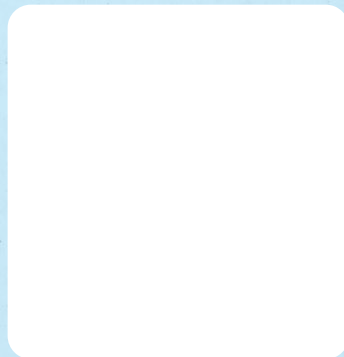
```
1 console.log("Mandando oi pro amigo!");
2 function mandaMensagem() {
3     console.log("Tudo bem?");
4     console.log("Vou te mandar uma solicitação!");
5     console.log("Solicitação recebida!");
6 }
7 const msgAssicrona = setTimeout(mandaMensagem, 5000);
8 console.log("Tchau tchau!")
9
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

Call Stack



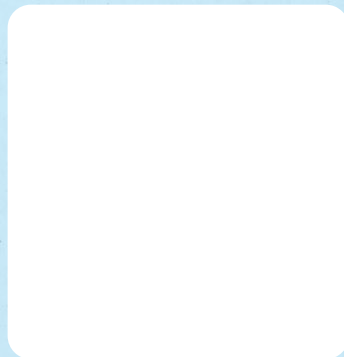
```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



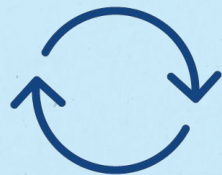
Event Loop

Call Stack



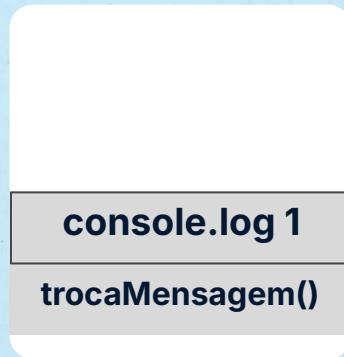
```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

Call Stack



trocaMensagem()

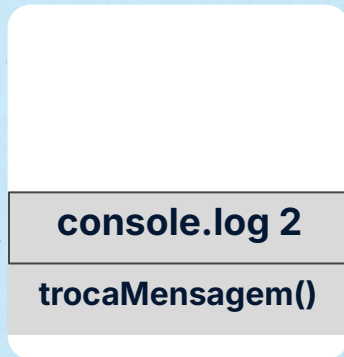
```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack



trocaMensagem()

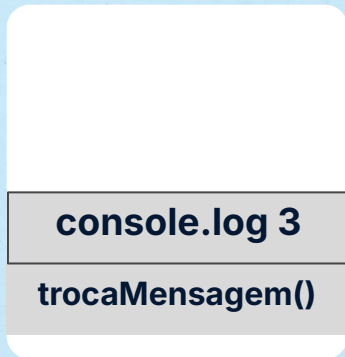
```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```


Task Queue



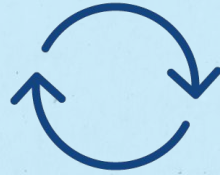
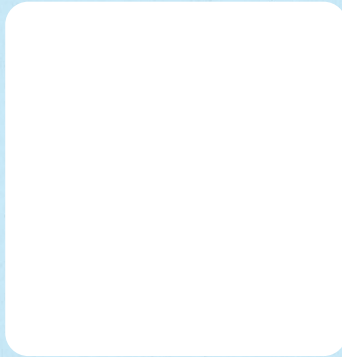
Event Loop

Call Stack



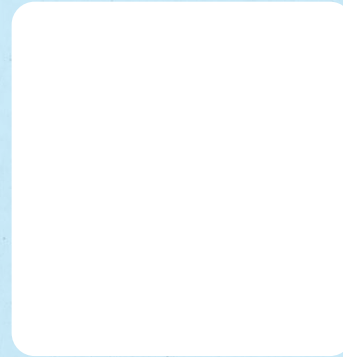
```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```

Task Queue



Event Loop

Call Stack



```
console.log("Mandando oi pro amigo!");  
function mandaMensagem() {  
  console.log("Tudo bem?");  
  console.log("Vou te mandar uma solicitação!");  
  console.log("Solicitação recebida!");  
}  
setTimeout(mandaMensagem, 5000);  
console.log("Tchau tchau!")
```